

Modelagem de Sistema de Produção de uma Marcenaria Sob Medida

Você foi contratado pela "UFNDesign", uma renomada fábrica de móveis planejados e marcenaria de alto padrão, para desenvolver um sistema de gestão para a sua oficina de produção. A fábrica produz diferentes tipos de móveis, e a forma como o custo final de produção é calculado varia drasticamente dependendo do design da peça e dos acabamentos adicionais (upgrades) inseridos durante a fabricação.

Sua missão é criar um sistema interativo que permita aos mestres marceneiros registrar as peças na linha de produção, adicionar acabamentos extras e gerar um relatório final de custos do lote fabricado.

Regras de Negócio e Requisitos de Modelagem:

1. Deve existir uma estrutura base que represente qualquer móvel fabricado. Todo móvel possui dados básicos (como modelo, código de identificação da peça e custo base de fabricação) e um valor de custos de acabamento (que sempre começa em zero).
2. O sistema deve comportar, no mínimo, dois tipos específicos de móveis (ex: Mesas de Jantar e Guarda-Roupas).
3. A marcenaria possui um limite orçamentário rigoroso por peça para evitar que projetos mal dimensionados deem prejuízo. O sistema deve proteger o atributo de custo base para que nunca receba valores negativos e nunca ultrapasse o limite máximo estabelecido pela diretoria para a fabricação de um único móvel.
4. Caso o usuário tente cadastrar um custo base fora das regras citadas acima, o sistema deve lançar uma exceção customizada por você, que represente uma violação orçamentária no projeto do móvel.
5. Todo móvel deve ser capaz de receber acabamentos extras (upgrades) na oficina, mas a regra muda: para um tipo de móvel (ex: Mesas), o upgrade é medido em "quantidade de demãos extras de verniz" (cada demão aumenta o custo de produção em um valor X). Para o outro tipo (ex: Guarda-Roupas), o upgrade é medido em "quantidade de portas com espelho" (cada porta espelhada aumenta o custo em um valor Y diferente).
6. Todo móvel deve ter uma forma de calcular o custo final de produção, que consiste no custo base somado aos custos dos acabamentos realizados.
7. O método que imprime os dados da peça deve ser sobrescrito para mostrar as informações formatadas (ficha técnica do móvel).
8. Você deverá criar uma classe executável que apresente um menu interativo com opções para cadastrar novos móveis na linha de produção, aplicar os acabamentos e imprimir o relatório completo do lote atual (mostrando o custo final de cada peça e o custo total de todo o lote). Todos os móveis cadastrados devem ser armazenados em uma única coleção de dados (lista).

ATENÇÃO: Lembre-se de que o mestre marceneiro que utilizará o seu sistema trabalha em um ambiente dinâmico, está com pressa e tem as mãos sujas de serragem, podendo digitar absolutamente qualquer coisa no teclado. Seu programa NÃO PODE "CRASHAR" (fechar abruptamente com erro no terminal).

- Se o programa pedir um número (como código da peça, custo ou opção de menu) e o usuário digitar uma letra ou palavra, o programa deve avisar o erro, limpar o buffer e pedir novamente.
- Se o usuário tentar aplicar um acabamento em um móvel informando um código que não existe na lista, o programa deve tratar isso de forma amigável.
- A exceção customizada de limite orçamentário não deve parar a execução do programa; ela deve ser capturada, o usuário deve ser alertado de que o móvel não foi cadastrado, e o fluxo deve voltar ao menu principal.

Critérios de Avaliação:

- Uso correto de Classes Abstratas e Herança.
- Aplicação de Polimorfismo (Sobrescrita/Override).
- Encapsulamento adequado dos dados e validação de estados.
- Criação e tratamento correto de Exceções (blocos try-catch).
- Robustez do sistema (tratamento de inputs inesperados do usuário utilizando loops de repetição).